

Zigbee-Mithörer

Vom Auspacken des USB-Sticks bis zum ersten mitgeschnittenen Funkpaket. Ein Handbuch für Menschen, die so etwas zum ersten Mal machen.

- 1 Auspacken und anstecken
- 2 Firmware aufspielen
- 3 Das erste Funkpaket lesen

Entwurf 1 — dieses Buch wird noch gebaut.

Es begleitet die Zigbee-Erweiterung, solange sie entsteht, und wird danach ein Kapitel im großen Handbuch. Alles, was noch nicht am Gerät bestätigt wurde, ist im Text ausdrücklich als **un-geprüft** gekennzeichnet.

Inhalt

1	Wozu das gut ist — und was es nicht tut	
2	Was du brauchst	Einkaufs- und Prüfliste
3	Auspacken	Was in der Schachtel liegt
4	Zum ersten Mal anstecken	Erkennt der Rechner ihn?
5	Die Kennung festhalten	Fünf Minuten, die später Ärger sparen
6	Firmware aufspielen	Der eine unumkehrbare Schritt
7	Das erste Funkpaket	Zuhören und verstehen
8	Was die Zahlen bedeuten	
9	Den richtigen Kanal finden	
10	Mit Wireshark ansehen	freiwillig
11	Wenn etwas nicht klappt	
12	Der Rückweg	Aus dem Mithörer wieder ein Koordinator
13	Wörterbuch	
14	Was noch fehlt	die künftigen Kapitel

SO LIEST DU DIESES BUCH

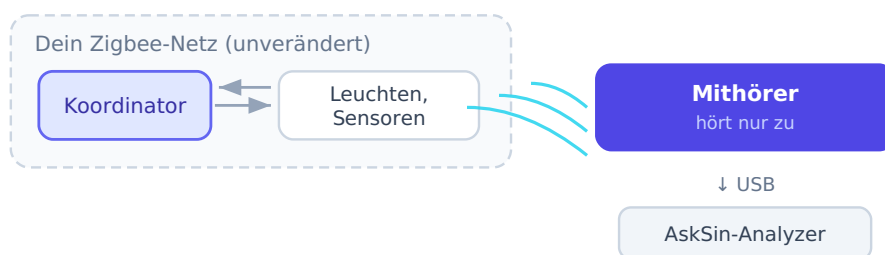
Die Kapitel 3 bis 7 sind eine **durchgehende Anleitung**. Arbeite sie der Reihe nach ab, ohne zu springen — jedes baut auf dem vorherigen auf. Kapitel 8 bis 13 sind zum Nachschlagen.

UNGEPRÜFT heißt: So steht es in den Unterlagen des Herstellers oder des Firmware-Projekts, wir haben es aber noch nicht selbst am Gerät gesehen. Weicht die Wirklichkeit ab, gilt die Wirklichkeit — und dieses Buch wird korrigiert.

1 Wozu das gut ist — und was es nicht tut

Dein Haus funkt auf zwei Bändern. Auf **868 MHz** reden die Homematic-Geräte miteinander; die hört der AskSin-Analyzer bereits mit und verrät dir, welches Gerät wie gut ankommt und wo es Funklöcher gibt. Auf **2,4 GHz** läuft dein Zigbee-Netz — Leuchten, Sensoren, Steckdosen. Dort hört der Analyzer bisher nichts.

Der USB-Stick, um den es in diesem Buch geht, ist das zweite Ohr. Er wird **kein Teil deines Zigbee-Netzes**. Er meldet sich nirgends an, er schaltet nichts, er antwortet nicht. Er sitzt daneben und schreibt mit, was durch die Luft geht — so wie ein Messgerät, das man an eine Leitung hält.



Der Mithörer steht neben dem Netz, nicht darin. Nichts an deiner Zigbee-Installation ändert sich.

Was du am Ende davon hast

- **Empfangsstärke je Gerät** — nicht nur „erreichbar“, sondern *mit wie viel Reserve*. Das kann dir dein Koordinator prinzipiell nicht sagen.
- **Ein Bild vom Störgeschehen** auf dem Kanal, auf dem dein Netz läuft.
- **Standortvergleich**, sobald mehrere Analyzer mithören: Welcher hört welches Gerät am besten, und welches Gerät hört überhaupt niemand.

Was es ausdrücklich nicht tut

Nicht	Warum
Geräte schalten oder anlernen	Der Analyzer ist ein Messgerät und bleibt passiv.
Inhalte von Nachrichten zeigen	Die Nutzdaten sind verschlüsselt. Sichtbar sind Absender, Empfänger, Art und Empfangsstärke — mehr brauchen wir nicht, und den Netzschlüssel wollen wir gar nicht haben.
Deinen vorhandenen Koordinator ersetzen	Der bleibt unangetastet. Ein Gerät kann nicht gleichzeitig Koordinator und Mithörer sein.
Mehrere Kanäle gleichzeitig hören	Ein Empfänger, ein Kanal. Wer springt, verpasst überall das meiste.

DAS WICHTIGSTE VORWEG

Du wirst in Kapitel 6 die Software auf dem Stick austauschen. **Danach ist er kein Zigbee-Koordinator mehr.** Nimm deshalb einen *neuen, zusätzlichen* Stick — **niemals den, an dem dein Zigbee-Netz hängt.** Steckst du den falschen um, steht dein ganzes Netz still.

Der Weg zurück steht in Kapitel 12. Er funktioniert — aber es ist ein Umweg, den man sich sparen kann.

2 Was du brauchst

2.1 Hardware

Teil	Wozu
SONOFF ZBDongle-E (Chip: EFR32MG21)	Der Mithörer. Achte auf das „E“ am Ende — die Variante „P“ hat einen anderen Chip, für den es keine fertige Mithör-Software gibt.
USB-Verlängerung, 0,5 bis 1 m	Bringt die Antenne weg vom Rechner. Ein Raspberry Pi ist selbst eine Störquelle auf 2,4 GHz — direkt am Gehäuse misst du zum Teil ihn statt deiner Geräte. Kein Luxus, sondern Teil des Messaufbaus.
Ein Rechner mit Chrome oder Edge	Zum Aufspielen der Software im Browser (Kapitel 6). Firefox kann das nicht.
Der Raspberry Pi mit dem Analyzer	Dort hängt der Stick später dauerhaft. Pi 3, 4 oder 5 — alle drei gehen.

2.2 Was du wissen musst

Nichts über Funktechnik. Aber du solltest ein Fenster mit einer Befehlszeile öffnen können — auf dem Pi zum Beispiel über SSH — und einen Befehl abtippen. Jeder Befehl in diesem Buch steht vollständig da und wird erklärt.

2.3 Was du dir vorher notieren solltest

Ein Blatt Papier oder eine Textdatei. Du trägst im Lauf der Anleitung ein:

Angabe	Wo sie herkommt
Der Funkkanal deines Zigbee-Netzes	Kapitel 9 — bei den meisten ist es die 11, 15, 20 oder 25
Die Kennung des Sticks (Hersteller, Modell, Seriennummer)	Kapitel 5
Der Name, unter dem der Stick am Pi erscheint	Kapitel 5
Die Kurzadresse einer Lampe, die du zum Prüfen benutzt	Kapitel 9

ZEITBEDARF

Kapitel 3 bis 7 in einem Zug: **etwa eine Stunde**, wenn nichts klemmt. Der eigentliche Vorgang dauert Minuten — die Zeit geht für Nachsehen und Notieren drauf, und das ist gut angelegt.

3 Auspacken

In der Schachtel liegen üblicherweise der Stick, eine Antenne zum Aufschrauben und ein Zettel.
UNGEPRÜFT — ob bei dieser Ausführung die Antenne wirklich abnehmbar ist, sehen wir beim Auspacken.

1 Antenne aufschrauben, falls eine dabei ist.

Handfest, nicht mit Werkzeug. Der Anschluss ist klein und verträgt keine Gewalt. Ohne Antenne empfängt der Stick nur wenige Meter weit.

2 Antenne aufrecht stellen.

Zigbee-Antennen strahlen quer zu ihrer Achse. Steht die Antenne senkrecht, hört sie in der Fläche am besten — also genau dort, wo deine Geräte sind. Liegt sie waagerecht, hörst du vor allem die Decke und den Boden.

3 Verlängerungskabel anstecken, Stick daran.

Nicht direkt in den Pi. Siehe Kapitel 2.1 — das ist wirklich der Unterschied zwischen einer Messung und einem Zufallswert.

4 Noch nicht in den Pi stecken.

Das Aufspielen der Software machen wir am Rechner mit dem Browser. Erst danach zieht der Stick an seinen endgültigen Platz.

ZWEI STICKS, DIE SICH ZUM VERWECHSELN ÄHNLICH SEHEN

Falls bei dir bereits ein Zigbee-Stick am Koordinator-Rechner steckt: Kleb dem neuen **jetzt sofort** ein Etikett auf. „Mithörer“ reicht. Nach dem Aufspielen der Software sehen die beiden gleich aus, verhalten sich aber völlig verschieden — und die Verwechslung merkst du erst, wenn dein Licht nicht mehr schaltet.

4 Zum ersten Mal anstecken

Ziel dieses Kapitels: **festzustellen, dass der Rechner den Stick sieht**. Mehr nicht. Wir spielen noch nichts auf.

4.1 Am Raspberry Pi

Öffne ein Befehlsfenster auf dem Pi und tippe *vor* dem Anstecken:

```
# Zeigt fortlaufend an, was der Rechner an seinen Anschlüssen bemerkt.  
sudo dmesg -w
```

Jetzt den Stick anstecken. Es sollten sofort mehrere Zeilen erscheinen. Interessant ist die mit `tty-` `USB` oder `ttyACM` darin, zum Beispiel:

```
usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd  
usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=55d4  
usb 1-1.2: Product: USB Single Serial  
ch34x 1-1.2:1.0: ch343 converter detected  
usb 1-1.2: ch343 converter now attached to ttyACM0
```

Die letzte Zeile ist die wichtige: **Der Stick heißt bei diesem Rechner gerade `ttyACM0`**. Bei dir kann dort auch `ttyUSB0` stehen. Beenden mit `Strg + C`.

WARUM „GERADE“?

Diese Namen werden in der Reihenfolge vergeben, in der der Rechner die Geräte findet. Steckt morgen noch etwas anderes daran, kann aus `ttyACM0` eine `ttyACM1` werden. Deshalb bekommt der Stick später einen festen eigenen Namen — dafür brauchen wir Kapitel 5.

4.2 Am Windows-Rechner

Rechtsklick auf das Startmenü → **Geräte-Manager** → Abschnitt **Anschlüsse (COM & LPT)**. Dort taucht beim Anstecken ein neuer Eintrag auf, etwa `COM4`. Diese Nummer brauchst du in Kapitel 6.

Erscheint nichts, fehlt der Treiber für den USB-Baustein. Windows lädt ihn meist von selbst nach; wenn nicht, hilft der Treiber des Bausteinherstellers (CH34x beziehungsweise CP210x — welcher es ist, sagt dir Kapitel 5).

5 Die Kennung festhalten

Fünf Minuten, die dir später viel Sucherei ersparen. Wir notieren, *woran* der Rechner diesen einen Stick zweifelsfrei erkennt — unabhängig davon, in welchem Anschluss er steckt.

1 Hersteller- und Modellnummer auslesen

```
lsusb
```

Eine der Zeilen gehört zum Stick, zum Beispiel:

```
Bus 001 Device 005: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics USB Single Serial
```

`1a86` ist der Hersteller des USB-Bausteins, `55d4` das Modell. Notiere beides. **UNGEPRÜFT** — es kann auch `10c4:ea60` (Silicon Labs) sein; beides ist üblich.

2 Den sprechenden Namen auslesen

```
ls -l /dev/serial/by-id/
```

Ausgabe zum Beispiel:

```
usb-1a86_USB_Single_Serial_54D3016586-if00 -> ../../ttyACM0
```

Das ist ein **Name, der bleibt** — er enthält die Seriennummer des Sticks. Notiere die ganze Zeile. Ab jetzt kannst du überall diesen langen Namen benutzen statt `ttyACM0`:

```
# Nicht abtippen – ermitteln lassen. Der Name ist lang, und ein
# Tippfehler darin sieht aus wie ein defekter Stick.
STICK="/dev/serial/by-id/$(ls -l /dev/serial/by-id/ | head -1)"
echo "$STICK"
```

Steht dort mehr als ein Eintrag, hängt noch ein zweites seriellles Gerät am Rechner — dann nimm aus der Liste oben den richtigen und setze ihn von Hand ein. `$STICK` benutzen wir ab jetzt in jedem Befehl.

3 Alles auf einmal, zum Abheften

```
udevadm info -a -n /dev/ttyACM0 | grep -m5 -E 'idVendor|idProduct|serial|product'
```

Ersetze `ttyACM0` durch den Namen aus Kapitel 4. Diese Ausgabe ist die Grundlage für die feste Namensregel, die der Analyzer später bekommt. Schreib sie in deine Notizdatei.

MERKSATZ

`ttyACM0` ist wie „das Auto auf dem dritten Parkplatz“ — der Name aus `by-id` ist das Kennzeichen. Für alles, was dauerhaft funktionieren soll, nimm das Kennzeichen.

6 Firmware aufspielen

Jetzt tauschen wir die Software auf dem Stick aus. Bis hierher war alles umkehrbar; dieser Schritt ist es nur über den Umweg aus Kapitel 12.

LETZTE KONTROLLE VOR DEM PUNKT OHNE EINFACHE UMKEHR

- Ist das der **neue, zusätzliche** Stick — nicht der, an dem dein Zigbee-Netz hängt?
- Ist der Koordinator-Rechner gerade **nicht** mit einem Stick verbunden, den du gleich verwechseln könntest?
- Klebt das Etikett „Mithörer“ drauf?

Dreimal ja? Dann weiter.

6.1 Was aufgespielt wird

Eine Datei mit der Endung `.gbl` aus dem Projekt *Sniffer 802.15.4 SONOFF USB Dongle Plus E*. Sie macht aus dem Stick einen reinen Mithörer, der jedes empfangene Funkpaket als eine Zeile Text über den USB-Anschluss ausgibt.

Bezugsquelle: github.com/ErkSponge/Sniffer_802.15.4_SONOFF_USB_Dongle_Plus_E, Ordner `Output/Sniffer_802.15.4_SONOFF_USB_Dongle_Plus_E/`. Am Pi holst du sie direkt:

```
cd ~
curl -fL -o sniffer.gbl \
  https://raw.githubusercontent.com/ErkSponge/Sniffer_802.15.4_SONOFF_USB_Dongle_Plus_E/main/
  Output/Sniffer_802.15.4_SONOFF_USB_Dongle_Plus_E/Sniffer_802.15.4_SONOFF_USB_Dongle_Plus_E.gbl

# Kontrolle: ein paar hundert kB. Sind es 9 Byte oder steht dort
# "Not Found", hat sich der Pfad im Projekt geändert.
ls -l sniffer.gbl
```

WARUM WIR DIESE DATEI NICHT MITLIEFERN

Fremde Software hat eigene Nutzungsbedingungen. Wir verweisen darauf, statt sie in unser Projekt zu kopieren — so bekommst du immer die Fassung des Urhebers und nicht eine womöglich veraltete Kopie von uns.

6.2 Erst in den Bootloader — sonst wird das nichts

Im Stick stecken zwei Programme: die eigentliche Firmware und darunter ein kleines **Startprogramm (Bootloader)**, das allein neue Firmware schreiben kann. Ein Flashwerkzeug muss den Stick also erst dorthin bringen.

Der bequeme Weg ist, die laufende Firmware höflich zu bitten, in den Bootloader neu zu starten. Dazu muss das Werkzeug sie aber erst erkennen — und **genau daran scheitert der Web-Flasher beim ZBDongle-E regelmäßig**.

SO SIEHT DIESES SCHEITERN AUS

Der Browser meldet am Ende „Failed to probe running application type“. Im Protokoll steht davor eine lange Reihe von Versuchen — und mittendrin diese Zeile:

```
Received frame RStackFrame(version=2, reset_code=NcpResetCode.RESET_POWER_ON)
```

Das ist eine gültige Antwort deines Sticks. Sie beweist, dass USB, Treiber, Anschluss und Firmware in Ordnung sind — der Stick redet. Das Werkzeug kommt danach nur nicht weiter. **Ein Stick, der so antwortet, ist nicht defekt.**

6.3 Der zuverlässige Weg: Befehlszeile am Pi

Das Werkzeug heißt `universal-silabs-flasher`. Es kann den Stick über die Steuerleitungen der seriellen Schnittstelle **zwingen**, in den Bootloader zu starten — dafür braucht es die laufende Firmware gar nicht erst zu erkennen. Der Browser kann das nicht, weil er diese Leitungen nicht in der Hand hat.

```
# Einmalig einrichten, in einer eigenen Umgebung –
# so bleibt das Betriebssystem des Pi unberührt.
python3 -m venv ~/flasher
~/flasher/bin/pip install universal-silabs-flasher

# Was für Reset-Verfahren es gibt, sagt die Hilfe:
~/flasher/bin/universal-silabs-flasher --help

# Aufspielen.
# --bootloader-reset rts_dtr ist das Verfahren für Sonoff-Sticks.
# $STICK stammt aus Kapitel 5.
~/flasher/bin/universal-silabs-flasher \
  --device "$STICK" \
  --bootloader-reset rts_dtr \
  flash --firmware ~/sniffer.gbl
```

WORAN DU SIEHST, DASS DER BOOTLOADER GREIFT

Das Werkzeug meldet `Triggering rts_dtr bootloader`. Ab dieser Zeile ist der Stick in den Bootloader gezwungen — das Erkennen der laufenden Firmware, an dem der Browser scheitert, entfällt vollständig.

6.4 Der Weg im Browser — mit dem BOOT-Knopf

Wenn du am Windows-Rechner bleiben willst: Bring den Stick **von Hand** in den Bootloader. Dann ist das Erkennen der laufenden Firmware gar nicht nötig, und der Web-Flasher kommt sofort durch.

1 Gehäuse öffnen

— zwei kleine Kreuzschlitzschrauben auf der Seite des USB-Steckers, dann die Platine herauschieben. Neben dem USB-Stecker sitzen zwei winzige Knöpfe: **BOOT** und **RESET**.

- 2 Stick abziehen**
— er muss stromlos sein.
- 3 BOOT gedrückt halten und dabei einstecken**
— Knopf weiter halten.
- 4 Im Browser „Connect“ anklicken**
und den Stick auswählen — er meldet sich jetzt als SiLabs-Gerät.
- 5 Erst loslassen, wenn eine Bootloader-Version angezeigt wird.**
Das ist der Beweis, dass es geklappt hat.
- 6 Die `.gbl`-Datei auswählen und den Vorgang starten**
— er dauert weniger als eine Minute.
- 7 Nicht abziehen, solange etwas läuft.**
- 8 Nach der Erfolgsmeldung: abziehen und wieder anstecken.**
Erst dadurch startet die neue Software.

DER GERÄTENAME KANN SICH GEÄNDERT HABEN

Mit der neuen Firmware meldet sich der Stick unter Umständen anders am Rechner. Ermittle `$STICK` deshalb nach dem Aufspielen **neu** — mit demselben Befehl aus Kapitel 5. Wer den alten Wert weiterbenutzt, sucht den Fehler danach an der falschen Stelle.

WORAN DU MERKST, DASS ES GEKLAPPT HAT

Der Stick meldet sich nach dem Wiederanstecken erneut am Rechner (Kapitel 4 zeigt es dir). Der endgültige Beweis kommt aber erst im nächsten Kapitel: **Es kommen Textzeilen heraus.**

7 Das erste Funkpaket

Der spannendste Teil. Wir öffnen den Anschluss, sagen dem Stick, auf welchem Kanal er lauschen soll, und sehen zu.

7.1 Den Anschluss einstellen

Der Stick redet sehr schnell — **1 000 000 Zeichen je Sekunde**. Das muss man dem Betriebssystem einmal sagen:

```
# $STICK stammt aus Kapitel 5 – nach dem Aufspielen neu ermitteln!  
# raw    = nichts an den Zeichen verändern  
# -echo  = der Rechner plappert nicht zurück  
# -hupcl = der Stick startet NICHT neu, wenn der Anschluss  
#         geschlossen wird – sonst wäre der Kanal sofort wieder weg  
stty -F "$STICK" 1000000 raw -echo -hupcl
```

WARUM -HUPCL HIER ENTSCHEIDEND IST

Bei den meisten USB-Anschlüssen wird der Stick **neu gestartet**, sobald das letzte Programm den Anschluss schließt. Wer den Kanal mit einem Befehl setzt und mit einem zweiten zuhört, redet also mit einem Gerät, das zwischendurch neu gestartet ist — und wundert sich, dass nichts kommt. `-hupcl` verhindert das.

7.2 Kanal einstellen und zuhören

Zwei Befehle. Der erste sagt dem Stick den Kanal, der zweite zeigt, was hereinkommt. Setze deinen eigenen Kanal ein — wie du ihn herausfindest, steht in Kapitel 9.

```
# EINE offene Verbindung für Senden und Empfangen.
# exec 3<> hält den Anschluss offen, bis wir ihn selbst schließen.
exec 3<>"$STICK"

# Kanal einstellen
printf '{"C":11}\n' >&3

# Zuhören. Beenden mit Strg+C
cat <&3

# Wenn du fertig bist: Verbindung schließen
exec 3>&-
```

Nach Sekunden bis wenigen Minuten sollte so etwas erscheinen:

```
{ "L":50,"Q":255,"R":-94,"C":11,"S":"4188a31e48ffff00000912fcff000001cc0885da..."}
{"L":28,"Q":248,"R":-61,"C":11,"S":"6188c41e48b4a2f1e30028..."}
{"L":12,"Q":255,"R":-47,"C":11,"S":"0200a3..."}

```

WENN DU DAS SIEHST, IST DER SCHWIERIGE TEIL GESCHAFFT

Jede Zeile ist ein echtes Funkpaket aus deiner Wohnung, in dem Moment empfangen, in dem es gesendet wurde. Ab hier geht es nur noch ums Auswerten.

7.3 Nichts zu sehen?

Ruhe bewahren — auf einem stillen Kanal kann eine Minute vergehen, ohne dass irgendetwas funkt. Erzwinge Verkehr, indem du eine Zigbee-Lampe ein- und ausschaltest. Bleibt es dann immer noch still, weiter zu Kapitel 11.

7.4 Einen Mitschnitt aufheben

Für die spätere Entwicklung ist ein echter Mitschnitt Gold wert — an ihm wird der Decoder geprüft. Zehn Minuten reichen:

```
exec 3<>"$STICK"
printf '{"C":11}\n' >&3
timeout 600 cat <&3 > ~/zigbee-mitschnitt-$(date +%Y%m%d-%H%M).jsonl
exec 3>&-

wc -l ~/zigbee-mitschnitt-*.jsonl
```

Die letzte Zeile sagt dir, wie viele Pakete zusammengekommen sind.

8 Was die Zahlen bedeuten

Jede Zeile hat fünf Felder. Sie sind kurz benannt, weil es sehr viele Zeilen werden.

```
{ "L":50 , "Q":255 , "R":-94 , "C":11 , "S":"4188a31e..." }
```

- L** Länge des Pakets in Byte
- Q** Verbindungsgüte (LQI) — 0 bis 255, größer ist besser
- R** Empfangsstärke (RSSI) in dBm — näher an null ist besser
- C** Kanal, auf dem empfangen wurde
- S** das Paket selbst — Inhalt verschlüsselt, Adressen sichtbar

Eine Zeile, fünf Angaben. Nur zwei davon musst du wirklich verstehen.

8.1 R — die Empfangsstärke

Angegeben in **dBm**, immer negativ. **Näher an null ist besser**. –40 ist ein Gerät im selben Raum, –90 ist ein Gerät am Rand der Reichweite.

Wert	Bedeutung
–30 bis –55	Sehr kräftig. Gerät ist nah.
–56 bis –75	Gut. So sieht der Normalfall aus.
–76 bis –87	Schwach, aber brauchbar. Reserve wird knapp.
unter –88	Grenzbereich. Hier gehen Pakete verloren, sobald jemand anders funkt.

Genau diese Zahl ist der Grund für das ganze Vorhaben. Dein Koordinator sagt dir „Gerät erreichbar“ — er sagt dir nicht, ob es mit –52 oder mit –89 hereinkommt. Der Unterschied entscheidet darüber, ob dein Licht im nächsten Sommer noch zuverlässig schaltet.

8.2 Q — die Verbindungsgüte

Ein Wert von 0 bis 255, **größer ist besser**. Er beschreibt, wie sauber das Signal ankam — nicht wie laut. Ein starkes, aber verzerrtes Signal (etwa neben einem WLAN-Sender) hat hohes R und niedriges Q. Beide zusammen ergeben erst das Bild.

8.3 C, L und S

- C** — der Kanal, auf dem empfangen wurde. Praktisch zur Kontrolle, dass die Einstellung angekommen ist.
- L** — Länge des Pakets in Byte. Kurze Pakete (unter 15) sind meist Empfangsbestätigungen.
- S** — das Paket selbst in Hexadezimalschreibweise. Darin stecken Absender und Empfänger; die eigentliche Nachricht ist verschlüsselt und bleibt es.

WARUM VERSCHLÜSSELTE INHALTE KEIN VERLUST SIND

Wir wollen wissen, *ob* und *wie gut* Geräte gehört werden — nicht, was sie sagen. Adressen und Empfangsstärke reichen dafür vollständig. Den Netzschlüssel deines Zigbee-Netzes braucht der Analyzer nicht, und er soll ihn auch gar nicht bekommen.

9 Den richtigen Kanal finden

Zigbee benutzt die Kanäle 11 bis 26. Dein Netz läuft auf genau einem davon. Hörst du auf dem falschen, bleibt es still — der häufigste Grund für „es funktioniert nicht“.

9.1 In der Verwaltungsoberfläche nachsehen

Bei **Phoscon/deCONZ**: *Einstellungen* → *Gateway* → *Erweitert*. Dort steht der Kanal. Bei **zigbee2mqtt**: *Einstellungen* → *Netzwerk*. Bei **ZHA** in Home Assistant: *Einstellungen* → *Geräte* → *Zigbee Home Automation* → *Netzwerk*.

9.2 Wenn du gar nicht weiterweißt: alle absuchen

Der Stick kann jeden Kanal. Also probierst du sie durch — je zwanzig Sekunden, und wo Zeilen kommen, ist dein Netz:

```
for K in 11 15 20 25 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 26; do
  printf '{"C":%d}\n' "$K" > "$STICK"
  N=$(timeout 20 cat "$STICK" | wc -l)
  printf 'Kanal %2d: %4d Pakete\n' "$K" "$N"
done
```

Die vier zuerst genannten Kanäle sind die verbreitetsten — deshalb stehen sie vorn. Ein Durchlauf über alle sechzehn dauert gut fünf Minuten.

9.3 Ein Gerät zum Wiedererkennen

Für die Abnahme brauchst du ein Gerät, das du sicher zuordnen kannst. Nimm eine Lampe, deren **Kurzadresse** du in der Verwaltungsoberfläche nachsehen kannst (vier Hexadezimalzeichen, etwa `0x8f2a`). Schalte sie ein und aus und sieh nach, ob in den mitgeschnittenen Zeilen genau in diesen Sekunden Verkehr auftaucht.

DAS IST DIE EIGENTLICHE ABNAHME

„Es kommen Zeilen“ heißt nur, dass der Stick lebt. Erst **„ich schalte die Lampe im Flur, und genau dann tauchen Pakete auf“** beweist, dass du dein eigenes Netz hörst und nicht das des Nachbarn.

10 Mit Wireshark ansehen (freiwillig)

Für den Analyzer nicht nötig — er liest die Zeilen selbst. Aber wenn du einmal sehen willst, was in einem Paket steckt, ist Wireshark das Werkzeug dafür: Es zeigt Absender, Empfänger und Pakettyp im Klartext statt als Hexadezimalskette.

1 Wireshark installieren

— auf dem Pi mit `sudo apt install wireshark`, unter Windows vom Hersteller.

2 Das Zusatzprogramm aus dem Firmware-Projekt holen

— es übersetzt die Textzeilen des Sticks in das Format, das Wireshark erwartet. Im Ordner `Wireshark/` des Projekts: für Windows `Extcap_802.15.4_v1.0.2.exe`, für Linux `zig-bee_dongle_json_sniffer`.

3 In den Ordner „extcap“ kopieren

— wo der liegt, verrät Wireshark unter *Hilfe* → *Über Wireshark* → *Ordner*.

4 Wireshark neu starten

— der Stick erscheint jetzt in der Liste der Aufnahmequellen.

UNGEPRÜFT — den genauen Ablauf tragen wir nach dem ersten Durchgang hier ein.

11 Wenn etwas nicht klappt

Beobachtung	Wahrscheinliche Ursache und was hilft
Beim Anstecken passiert nichts (kein neues Gerät)	Anderen USB-Anschluss und anderes Kabel probieren — Ladekabel ohne Datenadern sind ein Klassiker. Am Pi: Verteiler ohne eigene Stromversorgung meiden.
<code>FileNotFoundError:</code> <code>No such file or directory</code>	Der Gerätenamen stimmt nicht — meist wurde ein Platzhalter aus einer Anleitung mitkopiert. Namen nie abtippen , sondern mit dem Befehl aus Kapitel 5 ermitteln lassen. Kontrolle: <code>echo "\$STICK"</code> muss einen Pfad ausgeben, der wirklich existiert (<code>ls -l "\$STICK"</code>).
Web-Flasher meldet „Failed to probe running application type“	Der häufigste Fall — und kein Defekt. Das Werkzeug bekommt die laufende Firmware nicht erkannt und kommt deshalb nicht in den Bootloader. Steht im Protokoll irgendwo <code>RSTACK</code> , hat dein Stick sogar geantwortet. Abhilfe: Befehlszeile mit <code>--bootloader-reset</code> (Kapitel 6.3) oder BOOT-Knopf (Kapitel 6.4).
Windows: Anschluss da, aber unzuverlässig	Bei neueren Ausführungen mit CP2102-Baustein macht der <i>aktuelle</i> CP210x-Treiber Ärger; berichtet wird von der älteren Fassung 6.7.0.0 als Abhilfe. Erst probieren, wenn 6.3 und 6.4 nichts gebracht haben.
Der Browser findet den Stick nicht	Firefox kann das nicht. Chrome oder Edge nehmen. Außerdem: Läuft nebenher noch ein Programm, das den Anschluss belegt (Wireshark, ein offenes <code>cat</code>)? Erst schließen.
Nach dem Aufspielen kommen keine Zeilen	Meist die Geschwindigkeit. Der <code>stty</code> -Befehl aus 7.1 muss <i>vor</i> dem Zuhören gelaufen sein, und zwar mit <code>1000000</code> .
Es kommt wirres Zeug statt lesbarer Zeilen	Ebenfalls die Geschwindigkeit — sie stimmt fast, aber nicht genau. <code>stty</code> wiederholen und darauf achten, dass keine anderen Einstellungen dazwischenfunken.
Lesbare Zeilen, aber sehr wenige	Falscher Kanal (Kapitel 9) oder die Antenne fehlt. Prüfen kannst du es, indem du eine Lampe schaltest.
Alle Empfangswerte sind schlecht (unter -85)	Antenne liegt waagrecht, steckt direkt am Pi-Gehäuse oder hinter Metall. Verlängerung benutzen, Antenne aufrecht stellen, mindestens eine Handbreit Abstand zu allem Metallischen.
Zeilen brechen mitten im Satz ab	Der Rechner kommt bei 1 Mbaud nicht mit. Auf einem Pi 3 möglich. Kein Beinbruch — der Analyzer zählt später verworfene Pakete und zeigt sie an, statt sie zu verschweigen.
Dein Zigbee-Netz ist ausgefallen	Dann hast du den falschen Stick umgespielt. Kapitel 12 führt zurück. Ärgerlich, aber reparabel.

VORGEHEN, WENN NICHTS DAVON PASST

Ändere **immer nur eine Sache** und sieh dann nach. Zwei Änderungen auf einmal — anderer Anschluss *und* anderer Kanal — und du weißt hinterher nicht, welche geholfen hat. Notiere, was du probiert hast. Diese Notizen sind später mehr wert, als du jetzt glaubst.

12 Der Rückweg

Aus dem Mithörer wird wieder ein ganz normaler Zigbee-Koordinator. Nötig, wenn du den falschen Stick erwischst hast oder das Vorhaben beendest.

1 Koordinator-Software besorgen

Beim Hersteller: github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware, Ordner `Dongle-E`.
Nimm die Fassung, die zu deiner Steuerung passt — deCONZ, zigbee2mqtt und ZHA erwarten teils verschiedene.

2 Genauso aufspielen wie in Kapitel 6

Derselbe Weg, dieselben Werkzeuge, nur eine andere Datei.

3 Netz wiederherstellen

Ist es der Stick deines echten Netzes gewesen, brauchst du zusätzlich die Sicherung deiner Netzdaten — sonst müssen alle Geräte neu angelernt werden. **Genau deshalb steht die Warnung in Kapitel 6.**

13 Wörterbuch

Zigbee

Funkstandard für Hausautomation auf 2,4 GHz. Geräte reichen Nachrichten untereinander weiter, sodass das Netz größer wird als die Reichweite eines einzelnen Geräts.

Koordinator

Das eine Gerät, das ein Zigbee-Netz aufspannt und verwaltet — bei dir der Stick am Steuerungsrechner. Es gibt genau einen je Netz.

Mithörer (Sniffer)

Ein Empfänger, der zu keinem Netz gehört und alles mitschreibt, was er hört. Er sendet nie. Das ist der Stick aus diesem Buch.

Kanal

Ein Frequenzabschnitt. Zigbee hat sechzehn davon, nummeriert von 11 bis 26. Ein Netz benutzt einen; ein Empfänger hört auf einem.

RSSI (Feld R)

Empfangsstärke in dBm, immer negativ. Näher an null ist besser. Siehe Kapitel 8.1.

LQI (Feld Q)

Verbindungsgüte von 0 bis 255. Größer ist besser. Beschreibt die Sauberkeit des Signals, nicht seine Lautstärke.

Kurzadresse

Vier Hexadezimalzeichen, mit denen ein Gerät in seinem Netz angesprochen wird, etwa `0x8f2a`. Kann sich beim Neuanmelden ändern.

IEEE-Adresse

Die feste, weltweit eindeutige Nummer eines Geräts (sechzehn Zeichen). Ändert sich nie.

Firmware

Die Software im Inneren des Sticks. Austauschbar — genau das tun wir in Kapitel 6.

Baud

Wie schnell zwei Geräte über eine Leitung reden. Beide müssen dieselbe Zahl benutzen, sonst kommt Unsinn an. Hier: 1 000 000.

14 Was noch fehlt

Dieses Buch endet dort, wo die Zeilen aus dem Stick kommen. Der Weg von dort in die Oberfläche des Analyzers wird gerade gebaut. Die folgenden Kapitel kommen dazu, sobald der jeweilige Teil fertig *und geprüft* ist:

Künftiges Kapitel	Inhalt	Zustand
Fester Geräteiname	Damit der Stick nach jedem Neustart gleich heißt	in Arbeit
Zigbee einschalten	Im Einrichtungsassistenten und in der Weboberfläche	geplant
Die Zigbee-Seite	Zustand, Geräte, Pakete — die eigene Seite im Analyzer	geplant
Mehrere Standorte	Welcher Analyzer hört welches Gerät am besten	geplant
Langzeitdaten	Auswertungen über Wochen und Monate	geplant

WIE DIESES BUCH GEPFLEGT WIRD

Solange die Erweiterung gebaut wird, lebt es hier für sich. Jede Angabe mit dem Vermerk **UNGEPRÜFT** wird ersetzt, sobald wir sie am Gerät gesehen haben. Erst wenn alles zufriedenstellend läuft, wandert der Inhalt als neues Kapitel ins große Handbuch.

Der zugehörige Arbeitsplan mit allen Entscheidungen und offenen Fragen liegt daneben: [projekt/zigbee-integration/README.md](#), der laufende Verlauf in [stand.md](#).